

הבעיה והפתרון: כותרת העמוד לא הגיעה למודל

RAG בעברית על כל-זכות · שלב האחזור בלבד · 24,487 פסקאות מתוך 7,007 עמודים

1. קראתי את הכשלים

2. אחים נבדלים רק בכותרת

3. בקוד: מוטמע רק content

4. מדדתי

תצפית: "דרכון דחוף"

1 הוצאת דרכון ביומטרי

2 הוצאת דרכון זמני ← הנכון

גוף שני העמודים כמעט זהה. ההבדל נמצא רק בכותרת, והמודל מטמיע רק את גוף הפסקה. מתוך 187 כשלים, 63 במקום 2-3, ברובם מאחורי עמוד אח.

הפתרון: הכותרת נכנסת לטקסט שמוטמע

לפני

נכים עשויים לקבל מהרשות המקומית הנחה בתשלומי הארנונה...

אחרי

הנחה בארנונה לנכים ← הכותרת שנוספה

נכים עשויים לקבל מהרשות המקומית הנחה בתשלומי הארנונה...

מפתח אחד בקובץ ההגדרות. המודל לא אומן מחדש, החיפוש וה-API לא השתנו, ומחיקת המפתח מחזירה את המקור.

נקודת הפתיחה, 296 שאלות

58%

העמוד הנכון בין 3 העמודים ש-GPT מקבל (hit@3)

42%

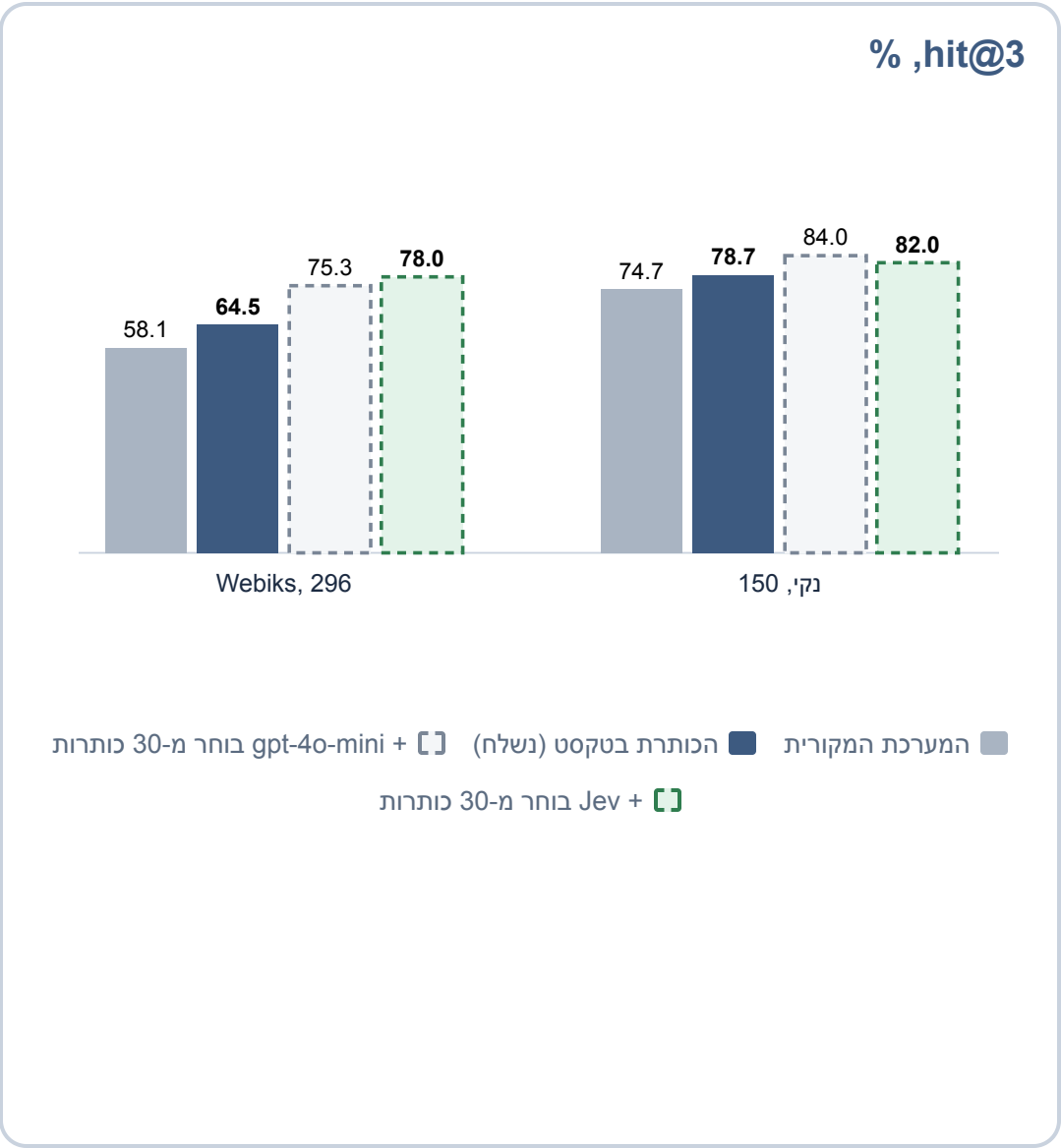
מהשאלות GPT מקבל 3 עמודים בלי הנכון

התוצאות: מה שנשלח, ושלב שני אופציונלי עם gpt-4o-mini או Jev

hit@3 = העמוד הנכון בין 3 העמודים ש-GPT מקבל · Webiks: סט האימות שלכם · נקי: 150 שאלות על עמודים שלא באימון, נכתבו כשהכותרת מוסתרת

גרסה	Webiks: hit@3 / MRR	נקי: hit@3 / MRR	זמן נוסף	עלות ל-1,000 שאלות
המערכת המקורית	58.1 / 0.496	74.7 / 0.653		
הכותרת בטקסט (נשלח)	64.5 / 0.577	78.7 / 0.711	0	0
gpt-4o-mini + בחירה מ-30 כותרות	75.3 / 0.692	84.0 / 0.757	0.73 ש'	כ- \$0.12
Jev + בחירה מ-30 כותרות	78.0 / 0.710	82.0 / 0.719	0.44 ש'	\$0.07
Jev + כותרת וקטע קצר	77.0 / 0.696	83.3 / 0.771	0.53 ש'	\$0.25

המסקנה: הכותרת בטקסט היא מה שנשלח, וקולטת שיפור בשני הסטים ובשני המדדים. השלב השני, כבוי כברירת מחדל, מוסיף עוד. Jev ו-gpt-4o-mini **שווים**: כל רווחי הסמך של ההפרש ביניהם כוללים אפס. Jev מהיר וזול יותר.



המערכת בפעולה, עם Jev כשלב שני

החלפת ספק היא שורת הגדרה אחת, דרך ה-LLM factory: TITLE_RERANK_ENABLED=true · TITLE_RERANK_PROVIDER=typesafe

סופרים ימי עבודה או ימים רגילים בשביל לקבל אבטלה?

תשובת הצאטבוט

לפי המידע במסמך 3, דמי אבטלה משולמים עבור ימי העבודה האפשריים בחודש, ולא עבור ימים רגילים. ימי שבת וחג אינם נכללים בין ימי הזכאות.

תשובות מודל האחזור (דפים שאוחזרו)

1. תקופת אכשרה לדמי אבטלה

2. זכאות לדמי אבטלה

3. דמי אבטלה

שאלת האבטלה בממשק. העמוד הנכון ראשון ו-GPT עונה ממנו. אחזור כולל Jev: 0.68 שנייה.

Jev title rerank, live on localhost:5050

Vendor held-out questions where step-1 retrieval had the gold page deep in the list. One Jev Choice call over the 30 candidate titles moves it to #1. The top 3 go to the answering LLM.

אני במילואים האם ניתן להשהות את בני מבית הספר

AFTER JEV CHOICE RERANK (C1), TOP 5

was #22 · p=0.40

gold הרחקת תלמיד מבית הספר (השעיה)

was #14 · p=0.24

משפחה ומילואים

was #23 · p=0.12

הקלות לחיילי מילואים שהם הורים עצמאיים (הורים יחידים)

was #7 · p=0.08

מדריך למשרתי מילואים ובני משפחותיהם במלחמת חרבות ברזל

was #12 · p=0.08

היעדרות משיעורים לסטודנט במילואים

p = Jev's probability for that title (one call); ties and zeros keep retrieval order.

STEP 1: RETRIEVAL ORDER (TOP 5 OF 30)

- | | |
|----|---|
| #1 | הארכת לימודים לסטודנטים בני זוג של משרתים במילואים |
| #2 | היעדרות משיעורים לסטודנט הורה שבן/בת זוגו בשירות מילואים |
| #3 | שאלות ותשובות למי שמשרתים במילואים במהלך מלחמת חרבות ברזל |
| #4 | קורס מתקדם על תנאי לסטודנטים בני זוג של משרתים במילואים |
| #5 | ביטול קורס לסטודנטים בני זוג של משרתים במילואים |

Gold page is at position 22 of 30.

סופרים ימי עבודה או ימים רגילים בשביל לקבל אבטלה?

AFTER JEV CHOICE RERANK (C1), TOP 5

was #18 · p=0.48

gold תקופת אכשרה לדמי אבטלה

was #5 · p=0.22

דמי אבטלה

was #12 · p=0.19

זכאות לדמי אבטלה

was #16 · p=0.04

מספר הימים המירבי לקבלת דמי אבטלה

was #13 · p=0.03

הגשת תביעה לדמי אבטלה

p = Jev's probability for that title (one call); ties and zeros keep retrieval order.

STEP 1: RETRIEVAL ORDER (TOP 5 OF 30)

- | | |
|----|---------------------------------------|
| #1 | עבודה חלקית בתקופת הזכאות לדמי אבטלה |
| #2 | מדריך לעובדים בתקופת מלחמת חרבות ברזל |
| #3 | דמי אבטלה בתקופת מלחמת חרבות ברזל |
| #4 | מרכז חוסן |
| #5 | דמי אבטלה |

Gold page is at position 18 of 30.

לפני ואחרי, שתי שאלות מסט הבדיקה. מימין סדר החיפוש, משמאל אחרי Jev עם ההסתברות שלו לכל כותרת. השהיית ילד מבית הספר: ממקום 22 לראשון. אבטלה: ממקום 18 לראשון.

מגבלה: Jev לא דטרמיניסטי לחלוטין. בשאלת בית הספר 7 מתוך 8 קריאות חוזרות שמו את הנכון ראשון. אלה דוגמאות, המדידה בשקף 2.